

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 1

المغناط

الميدان: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الأهداف

- يكشف ويميز بين المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية بتجارب بسيطة.
- يميز بين قطبي مغناطيس ويسميها ويعين جهة الشمال بمغناطيس.

مركبات الكفاءة

- يتعرف خصائص مغناطيس وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

تحقيق تجارب يكتشف الخاصية المغناطيسية لبعض المواد، وعدم التماثل بين طرفي المغناطيس وتجارب تسمح بالتمييز بين قطبي المغناطيس، وت تجارب تبرز الأفعال المتبادلة بين المغناط.

السندات التعليمية المستعملة

مغناط - ابرة مغناطيسية - مواد مغناطيسية وغير مغناطيسية - فلين - حوض مائي.

العقبات المطلوب تخطيها

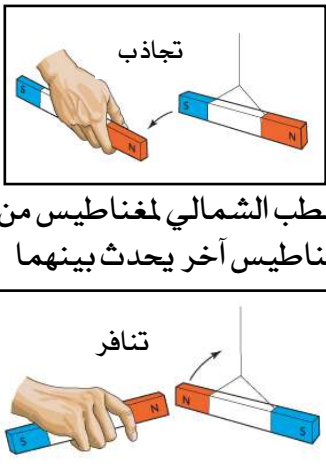
صعوبة التمييز بين مناطق قوة وضعف المغناطيس و التمييز بين أقطاب المغناطيس.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية ؟ كانت إسراء ذاهبة إلى المدرسة وفي طريقها عثرت على قطعة معدنية يحيط بطرفيها كمية من الهامير فسألت أستاذها وهي متعجبة من هذه الظاهرة. 1- ما اسم القطعة المعدنية التي عثرت عليها اسراء ؟ 2- كيف سيشرح لها هذه الظاهرة ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم : كيف كان الإنسان يحدد موضعه الجغرافي في القديم؟ يقروون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
	1. المغناط قصة اكتشاف المغناطيس الطبيعي تروي الأساطير أن راعيا اسمه ماغنس كان يرعى غنمه ، فلاحظ أن طرف عصاه المصنوع من مادة حديدية ينجذب نحو بعض الحجارة ، فسميت هذه الحجارة باسم " الحجارة المغناطيسية " نسبة إليه بعد أن اكتشف هذه الظاهرة، وفي رواية أخرى أن سبب تسمية المغناطيس نسبة إلى مغنيسيا وهي مقاطعة صغيرة في آسيا الصغرى تم اكتشاف المغناطيس الطبيعي فيها .. كما يطلق اسم مغناطيس على المواد المصنعة التي يمكن أن تكتسب خواص الحجر المغناطيسي الطبيعي وهذا يقودنا إلى الحديث عن المغناطيس الصناعي.	- يتعرف على نظرة عامة حول المغناطيس: 	10د

2

الحصة الثانية

د05	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مفهوم المغناطيس وأقطابه؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ أثناء حصة الفيزياء دار نقاش بين اسراء وزميلتها عن خصائص القطعة التي عثرت عليها (المغناطيس) بأنها تجذب المواد الحديدية فقط ولها شكل واحد لكن زميلتها عارضتها قائلة بأنها يمكن أن تجذب مغناطيس آخر وله عدة أشكال. ① - برأيك من هي على صواب؟ ② - اقترح بروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك؟ تمهيد: الوضعية الجزئية ②
د35	- عندما نقرب من القطب الشمالي لمغناطيس قطبا جنوبيا لمغناطيس آخر، يحدث بينهما تجاذب. - أما عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من القطب الشمالي لمغناطيس آخر يحدث بينهما تنافر والشئ نفسه عند تقريب قطب جنوبي من قطب جنوبي آخر. 	3. التجاذب والتنافر نشاط ③ التجاذب والتنافر بين قطبي مغناطيس اربط قضيبا مغناطيسيا بخيط وقرب منه قطبا لقضيب مغناطيسي آخر من نفس اللون ثم من لونين مختلفين . - ماذا تلاحظ؟ - ماذا يحدث عندما يكون القطبان من نفس اللون وعندما يكون القطبان مختلفان؟ - كيف تؤثر أقطاب المغناط على بعضها البعض؟ النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران من بعضهما البعض، والقطبان المختلفان يتجاذبان إلى بعضهما. إرساء الموارد المعرفية
د10	- يسمى بعض أنواع المغناط:  مغناطيس مستقيم مغناطيس على شكل حرف U مغناطيس اسطواني مغناطيس على شكل حذوة الحصان مغناطيس حلقي بوصلة	4. أشكال المغناط نشاط ④ أنواع المغناط إليك أشكال لمغناط على عدة أشكال وأحجام لاستعمالها في الحياة العملية حسب الحاجة، وتسمى وفق شكلها:  - تعرف على أنواع المغناط؟
د10		تمرين 25.07 ص 110.111 تقويم الموارد

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الوحدة التعليمية ① : المغناط

1. المغناط

إرساء الموارد المعرفية :

- **المغناط:** هي الأجسام التي تجذب الأجسام الحديدية.
- **الأجسام المغناطيسية:** هي التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل ويجذبها المغناطيس.
- **الأجسام اللامغناطيسية:** هي التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس.

2. قطبا المغناطيس

نشاط ②



الشمال الجغرافي N

إرساء الموارد المعرفية: كل مغناطيس له قطب شمالي ونرمز له بالحرف "N"

وقطب جنوبي ونرمز له بالحرف "S"

عند الحركة الحرة لمغناطيس يتجه قطبه الشمالي دائما إلى الشمال.

تمرين 1-4-5-9 ص 110:

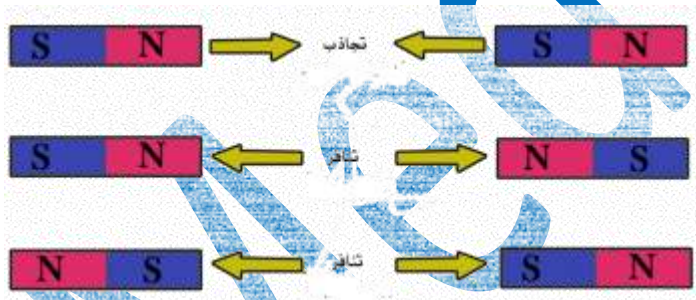
الحصة الثانية

3. التجاذب والتنافر

نشاط ③

إرساء الموارد المعرفية :

- القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران من بعضهما البعض، والقطبان المختلفان يتجاذبان إلى بعضهما.



4. أشكال المغناط



بوصلة



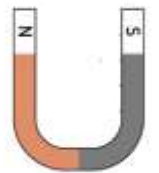
مغناطيس حلقي



مغناطيس اسطواني

مغناطيس على شكل
حذوة الحصان

مغناطيس مستقيم

مغناطيس على
شكل حرف U

تمرين 25.07 ص 110-111: